

今日やること	正規分布・中心極限定理・標準正規分布の性質を理解します。 標準正規分布表の読み方を習得します。 t分布表の読み方を習得します。
--------	---

(分布の名称) 平均を中心とした左右対称の連続確率分布
 $N(\mu_X, \sigma_X^2)$

正規分布の確率計算

(定理の名称)より標本数大なら標本平均は正規分布で近似可能

⇒ どのような分布であっても

標本平均に関しては確率の計算ができる

※ ただしこの確率の計算は容易ではない

$$\Pr(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}} \exp\left\{-\frac{(x - \mu_X)^2}{2\sigma_X^2}\right\} dx$$

※ 確率の計算のためには↑のような積分計算が必要

(分布の名称)

正規分布に を適用して、平均値と標準偏差を統一

⇒ 平均

⇒ 標準偏差

※ 標準化を適用するときに問題が生じる場合

- ・ データに外れ値が存在する場合
- ・ 度数分布が左右対称の単峰の分布でない場合

⇒ 正規分布は左右対称であることから、どちらも当てはまらない

重要

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{\text{Var}(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}}$$

標準正規分布表の見方

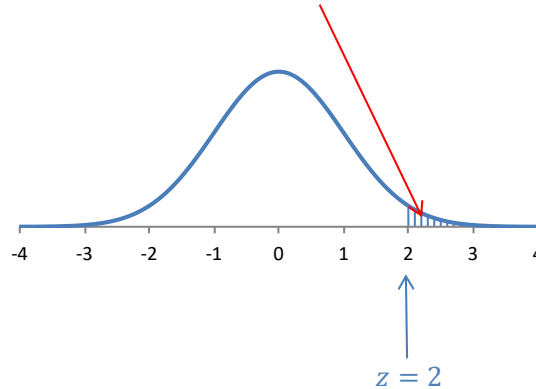
【！超重要！】

標準正規分布にしたがう確率変数に関する確率計算の結果は
標準正規分布表にまとめられている

標準正規分布表

確率変数 Z の値 z に対応した標準正規分布 $N(0,1)$ の
上側確率 $\Pr(Z > z)$ をまとめた表

例 $z = 2$ すなわち、上側確率 $\Pr(Z > 2)$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46415
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34826
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02937
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02329
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01830
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426

- ① 縦方向から2.0の行を探す
- ② 横方向から0.00の列を探す
- ③ 対応する数値が【上側確率】

上側確率 $\Pr(Z > 2)$ は0.02275

練習問題 以下に対応する上側確率を、標準正規分布表(教科書202ページ)より求めよ

① $\Pr(Z > 2.01)$

② $\Pr(0.12 < Z)$

不等号の向きに注意

練習問題 以下の区間内の確率を求めよ

① $\Pr(-2.01 < Z < 2.01)$

② $\Pr(-0.12 < Z < 0.12)$

標準正規分布表

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426
2.2	0.01389	0.01355	0.01321	0.01287	0.01255	0.01222	0.01191	0.01160	0.01130	0.01101
2.3	0.01072	0.01044	0.01017	0.00990	0.00964	0.00939	0.00914	0.00889	0.00866	0.00842
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734	0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100

202 標準正規分布表

練習問題

母集団2万人の来店頻度について

平均値 : 2.00

標準偏差 : 1.41

分散 : 1.976

標本平均 $\bar{X}$ の分布 $\Rightarrow$ 平均 = 2.00 分散 = $\frac{1.976}{n}$ の正規分布

標本の大きさが200のときに、母平均 ± 0.1 の範囲内に標本平均が含まれる確率 $\Pr(|\bar{X} - \mu_X| < 0.1)$ を計算する

- ① 標本平均が母平均2.00より0.1大きい値となるZを求める

$$Z = \frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{Var(\bar{X})}} = \frac{\bar{X} - \mu_X}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n}}} = \frac{\text{標本平均} - \text{母平均}}{\sqrt{\frac{\text{母分散}}{\text{標本数}}}} = \frac{2.10 - 2.00}{\sqrt{\frac{1.976}{200}}} \approx 1.01$$

- ② Z=1.01のときの上側確率を標準正規分布表から求める

- ③
- $\Pr(-1.01 < Z < 1.01)$
- を求める

t分布表(教科書203ページ)に基づく確率計算

練習問題

- ① 自由度5のとき
- $\Pr(-t_{\alpha}(v) < T < t_{\alpha}(v)) = 0.99$
- となる
- $t_{\alpha}(v)$
- の値

- ② 自由度10のとき
- $\Pr(-t_{\alpha}(v) < T < t_{\alpha}(v)) = 0.99$
- となる
- $t_{\alpha}(v)$
- の値

t 分布表

	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.0005
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8495
21	0.6864	0.8591	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.8193
22	0.6858	0.8583	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.7921
23	0.6853	0.8575	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.7676
24	0.6848	0.8569	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.7454
25	0.6844	0.8562	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.7251
26	0.6840	0.8557	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.7066
27	0.6837	0.8551	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.6896
28	0.6834	0.8546	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.6739
29	0.6830	0.8542	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.6594
30	0.6828	0.8538	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.6460
40	0.6807	0.8507	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045	3.5510
60	0.6786	0.8477	1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603	3.4602
120	0.6765	0.8446	1.2886	1.6577	1.9799	2.3578	2.6174	3.3735
200	0.6757	0.8434	1.2858	1.6525	1.9719	2.3451	2.6006	3.3398
∞	0.6745	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.2905